Linguagens de Montagem
Colegiado de Ciência da Computação – Unioeste – Cascavel

Avaliação 01 – grades recovery section
2026

Considerações:

- Em caso de trabalhos muito semelhantes, a nota será dividida proporcionalmente entre os envolvidos.
- Máximo de 20 pontos adicionais na avaliação 01 de LM

AV2026RQ02 – Construa um programa em Assembly x86-64 (NASM, Linux) que:

1. leia do **teclado** um vetor de dígitos;
2. calcule o **menor valor**, a **posição** (índice) desse valor e a **soma** dos elementos;
3. **grave o resultado em um arquivo**, preservando o conteúdo anterior.

Entrada

O usuário digita, em uma única linha, uma sequência de no máximo 20 dígitos de 0 a 9, sem espaços, seguida de ENTER. Exemplo: 52917.

- Cada caractere digitado é um elemento do vetor. Como os valores vão de 0 a 9, não é necessário implementar a conversão de texto para inteiro (basta transformar o caractere no seu valor numérico).
- O número de elementos (vetS) deve ser obtido do retorno da chamada de sistema de leitura, descontando o \n, e não ser escrito diretamente no código.
- O usuário pode entrar com dígitos repetidos!

Requisitos

1. **Leitura:** exiba a mensagem msg e leia a entrada.
2. **Preenchimento do vetor:** percorra buffer e grave cada elemento em vet, usando vetS elementos.
3. **Processamento:** percorra vet e armazene:
4. em menor: o menor valor do vetor;
5. em pos: o índice (começando em 0) do menor valor;
6. em soma: a soma de todos os elementos.
7. **Empate:** se o menor valor aparecer mais de uma vez, pos deve guardar o índice da **primeira** ocorrência.
8. **Gravação:** monte o texto no formato abaixo e grave-o no arquivo resultado.txt. O arquivo deve ser **criado se não existir** e o texto deve ser **acrescentado ao final** se já existir.
9. **Fechamento:** feche o arquivo e termine o programa.

Formato do arquivo

Cada execução acrescenta um bloco de 5 linhas, cada uma terminada com \n:

Vetor: 52917
Menor: 1
Posicao: 2
Soma: 24

Exemplo de uso

$ ./recuperacao

Digite os digitos do vetor (max 10): 52917

$ ./recuperacao
Digite os digitos do vetor (max 10): 3303

$ cat resultado.txt
Vetor: 52917
Menor: 1
Posicao: 2
Soma: 24

Vetor: 3303
Menor: 0
Posicao: 1
Soma: 9

Entrega: o arquivo `.asm` com os comandos usados para montar, ligar e executar.
Nomeado como:
seunome.asm